AnalogHydroPressure

Aufbau und elektrische Prüfung

Hardware-Revision
0.6

Dokumentversion
1.2

Dokumentstand
2026-11-14

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

FullSize-Modul für Zweileiter-Drucksonden mit 4–20 mA, lokaler 24-V-Versorgung und ADS1115. Revision 0.6 ersetzt Lötjumper durch steckbare Bus-/Adressjumper und verwendet die Bourns-Spule SDR1005-R68ML sowie einen THT-Präzisionsshunt.

Dokumentation abgeschlossen am 28. Oktober 2026. Der Fertigungs- und Erprobungsstand wird im Abschlusskapitel getrennt geführt.

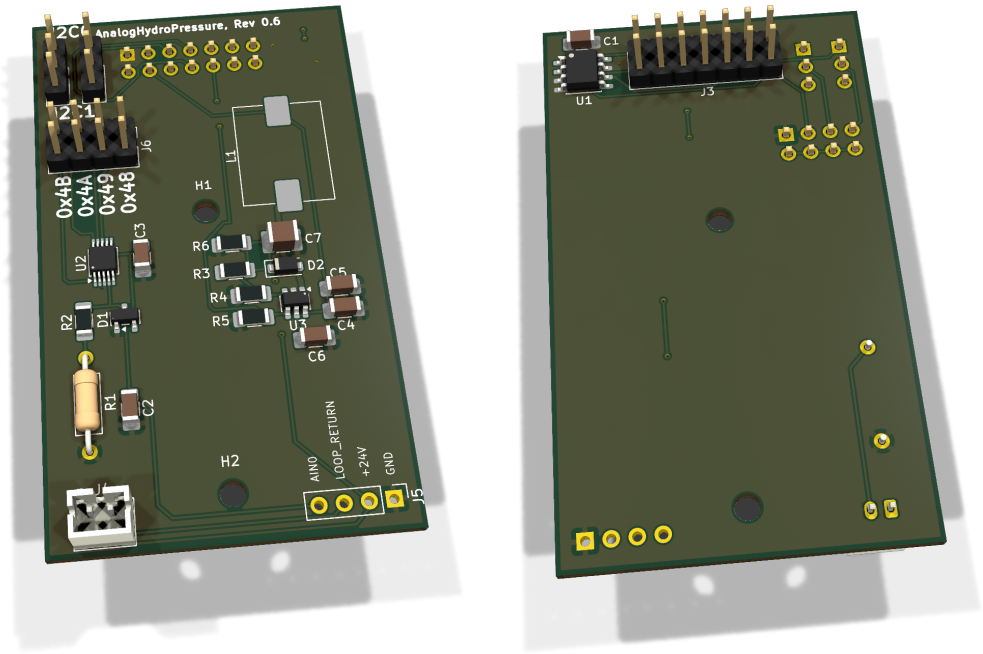
Weiter zur Firmwareunterstützung

Diese Anleitung prüft die elektrische Messkette. Den Stand der gemeinsamen EnvNode-Firmware nennt die Modulübersicht.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

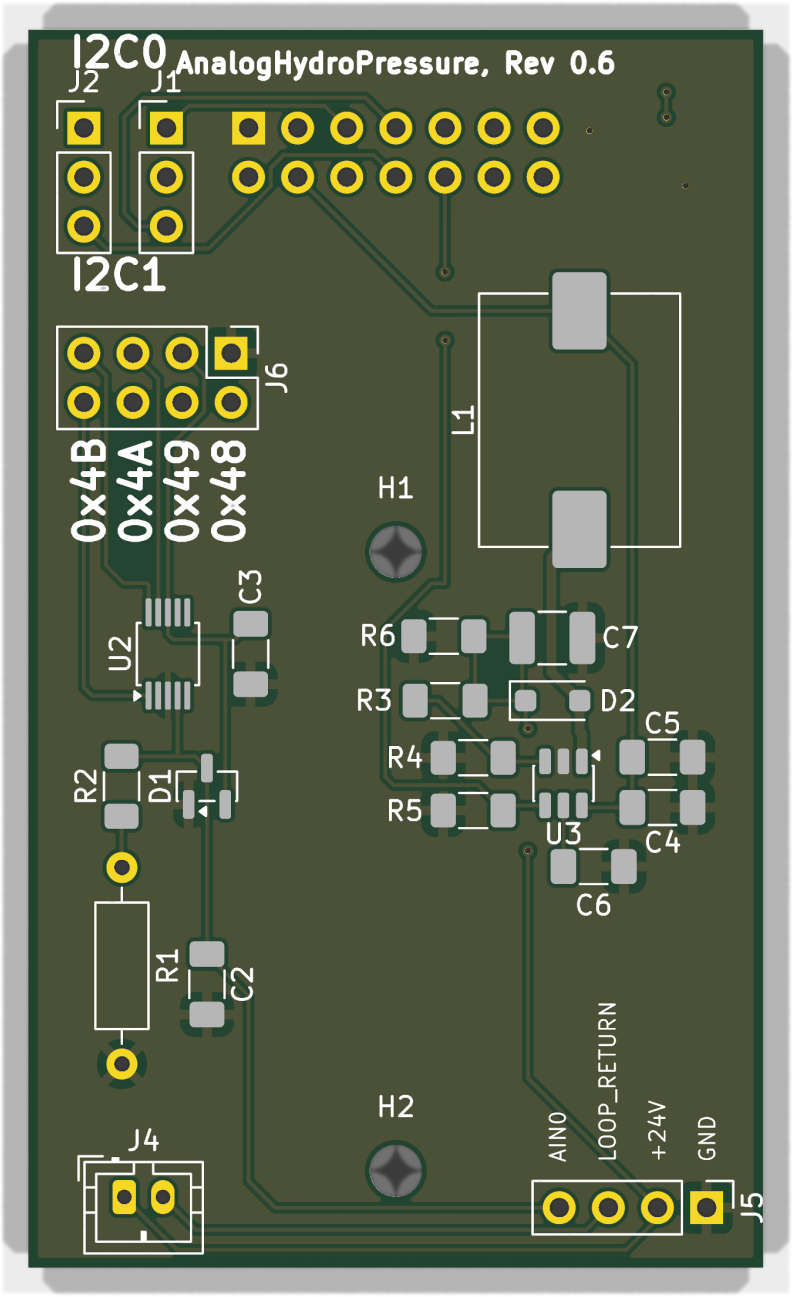
Ref.	Anz.	Wert / Funktion	Artikel	Gehäuse / Hinweis
C1, C3, C5	3	100 nF	ENP-00006	1206
C2	1	1 µF	ENP-00028	1206
C6	1	1 µF, mindestens 10 V	ENP-00028	1206, INTVCC
C4	1	4,7 µF, mindestens 10 V	ENP-00067	1206, 5-V-Eingang
C7	1	4,7 µF, 50 V	ENP-00068	1210, Boost-Ausgang
D1	1	BAT54S	ENP-00029	SOT-23, ADC-Begrenzung
D2	1	Schottky, bisher B260S1F-7	ENP-00106	SOD-123F; genaue MPN gegen Einkaufs-BOM bestätigen
L1	1	Bourns SDR1005-R68ML, 0,68 µH	ENP-00140	Handlötpads; kein 3D-Modell
R1	1	150 Ω, 0,1 %, ≤25 ppm/K, >0,125 W	ENP-00032	THT 0207, Raster 10,16 mm
R2	1	4,7 kΩ	ENP-00005	1206
R3	1	1 MΩ, 1 %	ENP-00071	1206
R4	1	71,5 kΩ, 1 %	ENP-00072	1206
R5	1	100 kΩ, 1 % oder besser	ENP-00016	1206; Enable-Pull-down
R6	1	220 kΩ, 1 %	ENP-00073	1206; Entladung
U1	1	24LC32A-I/SN	ENP-00102	SOIC-8, Unterseite
U2	1	ADS1115IDGS	ENP-00027	TSSOP/VSSOP-10, 0,5 mm
U3	1	LT8330S6	ENP-00075	TSOT-23-6
J1, J2	2	Buswahl 1×3 plus je eine Kappe	Zuordnen	2,54 mm
J6	1	Adresswahl 2×4 plus eine Kappe	Zuordnen	2,54 mm
J3	1	Modulstecker 2×7	ENP-00059	THT, Bottom-Mount
J4	1	JST-PH 2-polig	ENP-00012	Sondenanschluss
J5	0/1	Messheader 1×4	Optional	Darf DNP bleiben
PCB	1	AnalogHydroPressure 0.6	Revisionsartikel zuordnen	38 × 64 mm

Die Artikelzuordnungen stammen aus der Rev.-0.6-Vorlage vom 22.10.2026; neue Jumper- und PCB-Artikel sind dort noch nicht zugeordnet. Das ist kein Nachweis aktueller Lagerbestände. Die Bauteilreferenzen unterscheiden sich erheblich von Rev. 0.5. U1 = EEPROM, U2 = ADC, U3 = Boost; Modulstecker = J3.

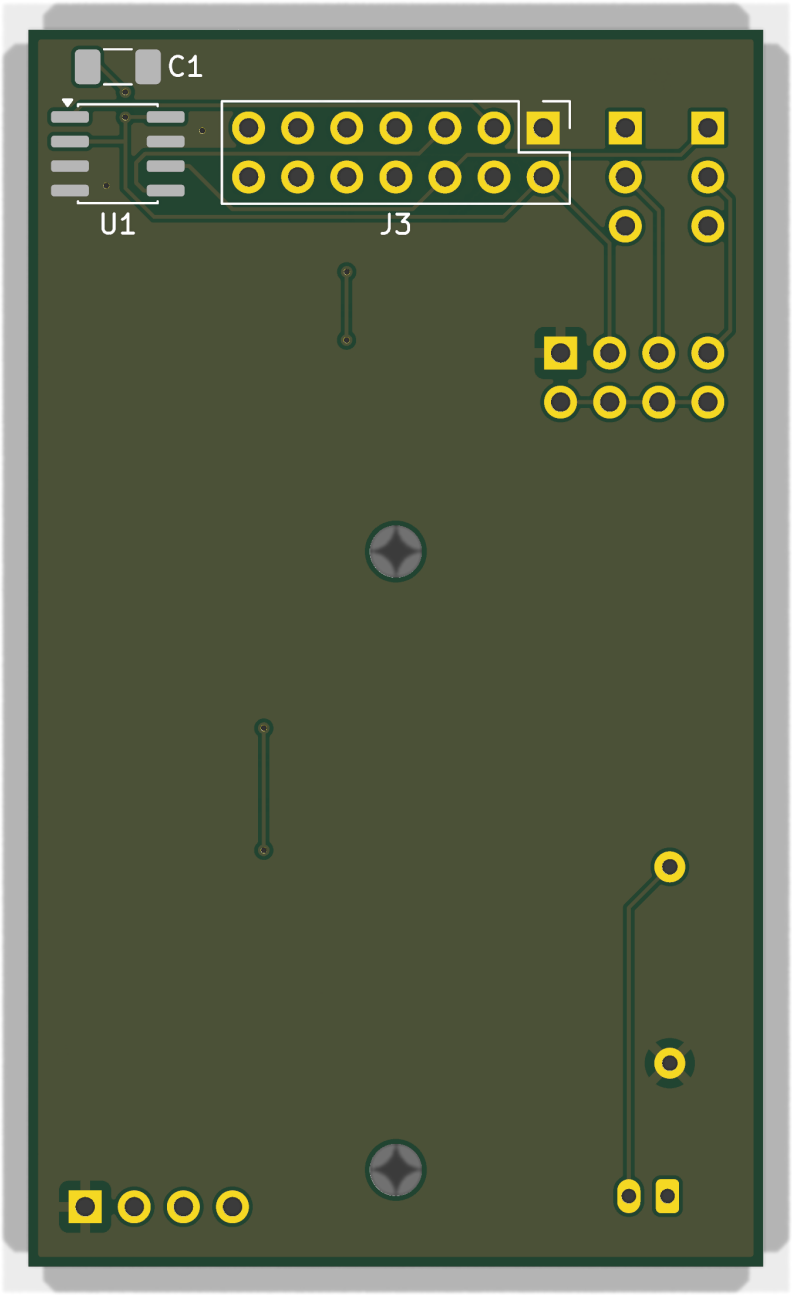
Bereitlegen: Feinlötkolben, Vergrößerung, Multimeter, Oszilloskop mit kurzer Masseleitung, strombegrenzte 5-V-/3,3-V-Versorgung, I²C-Master, 4–20-mA-Testquelle und mindestens 1-W-Lastwiderstand mit 1,2 kΩ.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Rückseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

L1 hat kein hinterlegtes 3D-Modell und ist trotzdem zu bestücken. Nicht mit einer 68-µH-Spule verwechseln. U1, C1 und J3 liegen auf der Unterseite. H1/H2 haben 2,7-mm-Bohrungen; isolierende Befestigung mit passenden Abständen verwenden.

3. Löt-Reihenfolge

1. R2-R6 und C2-C7 bestücken; C7 muss für 50 V geeignet sein.
2. D1/D2, U2/U3 ausrichten und löten. U2-Pins einzeln unter Vergrößerung prüfen.
3. U1 und C1 auf der Unterseite bestücken; EEPROM-Pin 1 prüfen.
4. L1 plan verlöten und R1 ohne mechanische Spannung im 10,16-mm-Raster einsetzen.
5. J3 von unten einsetzen und mit Gegenbuchse rechtwinklig halten.
6. J1/J2, J6 und J4 auf der Oberseite bestücken; J5 nur bei Bedarf.
7. Reinigen, Brücken ausschließen und Kappen ausschließlich spannungsfrei setzen.

4. Anschlüsse und Konfiguration

Buswahl

Bus	J1 / SDA	J2 / SCL
I2C0	1–2	1–2
I2C1	2–3	2–3

Mittelpin J1.2 führt zu U2.9, J2.2 zu U2.10. Beide Kappen immer gemeinsam auf denselben Bus setzen. U1 bleibt unabhängig davon fest auf I2C0.

ADS1115-Adresse

Adresse	Genau ein Pinpaar auf J6 brücken
0x48	1–2, ADDR an GND
0x49	3–4, ADDR an +3V3_SYS
0x4A	5–6, ADDR an SDA
0x4B	7–8, ADDR an SCL

J6 niemals mit mehreren Kappen bestücken. In der Oberseitenansicht mit Platinentitel oben liegen die Adresspaare von links nach rechts als 0x4B, 0x4A, 0x49, 0x48. Verbindlich sind die Pinnummern.

Modulstecker und Sonde

Anschluss	Funktion
J3.1 / .2 / .4	GND / +3V3_SYS / +5V
J3.3	EEPROM_A0, slotabhängig
J3.5 / .6	I2C0 SDA / SCL; EEPROM fest, ADC wählbar
J3.7 / .8	I2C1 SDA / SCL für den ADC
J3.10	AUX_GPIO2 → U3.4, Boost-Enable
J4.1 / .2	+24V / LOOP_RETURN zur Zweileitersonde
J5.1 / .2 / .3 / .4	GND / +24V / LOOP_RETURN / AIN0

J3.9 sowie SPI sind ohne Messfunktion. U1 hat A1 HIGH, A2 LOW, A0 an J3.3: Identifikation bei 0x52 in Slot A oder 0x53 in Slot B. AUX_GPIO2 ist am Mini A GPIO13, am Mini B GPIO14 und am Weather-Slot GPIO13. Die ADC-Adresse ist von der EEPROM-Adresse unabhängig.

> **Enable ist keine Lasttrennung**
>
> LOW an AUX_GPIO2 stoppt den Boost; über L1 und D2 bleibt ein passiver Pfad von 5 V zum Ausgang. C7 kann Restspannung halten. Vor Arbeiten alle Quellen trennen und Ausgang messen. Nie 24 V an AIN0 oder Mainboard-Signalpins anlegen.

5. Prüfung ohne Versorgung

- ☐ Keine niederohmigen Kurzschlüsse zwischen +5V, +3V3_SYS, +24V und GND; Kondensatorladeeffekte berücksichtigen.
- ☐ R1 = 150 Ω; D1/D2 und alle ICs korrekt orientiert.
- ☐ J1/J2 gleiche Buswahl; auf J6 genau eine Kappe.
- ☐ J4.1 an C7.1/+24V, J4.2 an R1.1/LOOP_RETURN; R1.2 an GND.
- ☐ U1.8/U2.8 an +3V3_SYS; U1.4/U2.3 an GND.
- ☐ U1.5/.6 an I2C0; J3.10 an U3.4 und R5.1.
- ☐ Keine Brücken an U2; J3 sitzt korrekt auf der Unterseite.

6. Elektrische Erstprüfung

1. Ohne Sonde und stromlos verdrahten. AUX_GPIO2 LOW halten.
2. 3,3 V und 5 V über ein geeignetes Mainboard bzw. Prüfadapter strombegrenzt bereitstellen; Versorgungspolarität und Ruhestrom dokumentieren.
3. U1 und ADS1115 auf dem tatsächlich gewählten Bus suchen. ACK und gültigen Modul-Descriptor getrennt prüfen.
4. Boost gezielt HIGH schalten. Ausgang gegen GND messen; nominal etwa 24 V. Bei Strombegrenzung, Überschwingen oder auffälliger Erwärmung abschalten.
5. 1,2-kΩ-Last mit mindestens 1 W anschließen: nominal 20 mA und 0,48 W bei 24 V. Spannungsreserve, Ripple und Temperatur von U3/L1/D2 erfassen.
6. Enable LOW und Ausgangsverlauf dokumentieren; Restspannung und passiven Pfad berücksichtigen.
7. Mit einer geeigneten 4–20-mA-Quelle den Messpfad prüfen, anschließend erst die passende Sonde anschließen und kalibrieren.

7. Messprotokoll

Prüfung	Erwartung	Ist / Datum
+3V3_SYS / +5V	Nominal 3,3 / 5 V	
EEPROM / ADC	0x52 oder 0x53 / gewählte Adresse	
Boost ohne Last / mit 1,2 kΩ	Etwa 24 V, Ripple dokumentieren	
4 mA am Shunt	0,600 V	
12 mA am Shunt	1,800 V	
20 mA am Shunt	3,000 V	
Enable LOW / HIGH	Verlauf, Strom und Temperatur erfassen	
Sonde / Druckbereich / Kalibrierung	Identifikation und Referenzwerte	

Die Shuntwerte folgen U = I × 150 Ω. ADS1115-Rohwert hängt von der konfigurierten Verstärkung ab; keinen festen Umrechnungsfaktor ohne PGA-Einstellung verwenden.

8. Fehlerbilder und Firmware

Befund	Prüfen
ADC fehlt	Buskappen J1/J2, eine Adresskappe, Versorgung, U2-Lötstellen
Keine Boostfunktion	+5V, AUX_GPIO2, U3/L1/D2 und Rückkopplung R3/R4
Restspannung trotz LOW	Passiver L1/D2-Pfad; kein Beweis für defekten Enable
Messfehler	R1, Teststrom, ADC-PGA, Filter und Bezugspotential
EEPROM antwortet, Modul bleibt unbekannt	Passender Descriptor und Firmwareprofil

Ein gültiger Modul-Descriptor aktiviert nicht automatisch ADC und Boost. Eine konkrete Firmware-Mindestversion wird hier nicht festgelegt. Hardwareprotokoll und spätere Firmware-Freigabe bleiben getrennt.

9. Abschluss und Prüfstand

Die Dokumentation ersetzt den Rev.-0.6-Entwurf vom 22.10.2026; Rev. 0.5 liegt unter „Alte Revisionen“. Der damalige Designreview nennt DRC einschließlich Zonenfüllung/Parität ohne Befund sowie ERC ohne Fehler und mit zehn Warnungen. Diese CAD-Ergebnisse sind historisch und keine neue Hardwaremessung. Reale Boost-, Last-, Temperatur- und Kalibrierprüfungen sind im Aufbauprotokoll zu ergänzen. Die Anleitung ist redaktionell abgeschlossen; die Bauteil-/Artikelhinweise oben bleiben ausdrücklich sichtbar.

Quellenstand

Dokumentiert ist der gespeicherte KiCad-Stand aus `analog-hydro-pressure`, Projekt `AnalogHydroPressure`, Basiscommit `22a23bd7c2d1eeedc8284dd62a1c876d9f3fd786`. Die Prüfsummen bestimmen den tatsächlichen Arbeitsstand einschließlich lokaler Änderungen; der Commit allein beschreibt diese nicht.

Quelle	SHA-256
24VBoost.kicad_sch	`cd0a84deb00eb290ab596b9604f476b06d50300694f4aedb86c46addc5f0420d`
Analog.kicad_sch	`447e8534e54cfb9ef02fb16d72f3351dadf1a94b8d307a0a62f713d6e4933ac3`
AnalogHydroPressure.kicad_pcb	`922c80698c3d7b888f5c7f905ecb3e3dfc0098ac6227a8902e95c6f52a30463a`
AnalogHydroPressure.kicad_pro	`30fa158903dace3d5a136cffc23a9f3cca427e2d56e63312cce7ec86b020b512`
AnalogHydroPressure.kicad_sch	`abdc9c851af5464fd9510fa227b51d634a789c2d216f9b1fe4f82aaa6f35f55a`

Rendernachweis. Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an KiCad-Modellen und Bibliotheken bleiben bestehen.